求臻专题11-考点4：细胞信号转导的整合与控制

一、细胞对信号的应答反应特征

- **（一）收敛与发散特性**　细胞信号转导复杂可控，应答具收敛或发散特点。
- **（二）信号整合方式**
  - **1. 信号因素影响**　信号强度和持续时间不同，控制细胞反应性质。
  - **2. 受体引发差异**　相同受体在不同细胞，因胞内信号蛋白不同引发不同下游通路。
  - **3. 多通路整合**　不同受体信号经多条途径汇聚，激活共同效应器，引起细胞变化。

二、蛋白激酶的网络整合信息

- **（一）通路特性**　信号通路有线性特征，整体构成非线性的复杂网络。
- **（二）信号整合与对话**　细胞整合信号，通路间 “交叉对话”，修正细胞反应。

三、细胞信号的控制机制

- **（一）适度反应要点**　适度反应涉及信号启动、解除与反应终止。
- **（二）信号动态变化**　信号放大和终止并存。
- **（三）长期刺激的影响**　细胞长期受刺激，反应会降低。
- **（四）细胞适应信号方式**
  - **1. 受体没收**　内吞减少表面受体，部分可再利用。
  - **2. 受体下调**　复合物被溶酶体降解，降低信号敏感性。
  - **3. 受体失活**　如 G 蛋白偶联受体激酶使受体脱敏。
  - **4. 信号蛋白失活**　信号蛋白变化阻碍级联反应。
  - **5. 抑制蛋白作用**　产生抑制蛋白形成负反馈，阻断信号转导。

求臻 生物 考研